DevOps 2TIN

Chapter 5

Pipelines in Github Actions

DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK

Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, www.pxl.be

Pipelines in Github Actions

Recap
Github Actions Components
Workflows: Basics
Jobs
Marketplace
Triggers
Example

HOGESCHOOL PXL

Wat is een Pipeline?

Definitie “deployment pipeline”:

(first defined by Jez Humble and David Farley in their book *Continuous Delivery: Reliable Software Releases Through Build, Test, and Deployment Automation*)

It ensures that all code checked in to version control is automatically built and tested in a production-like environment.

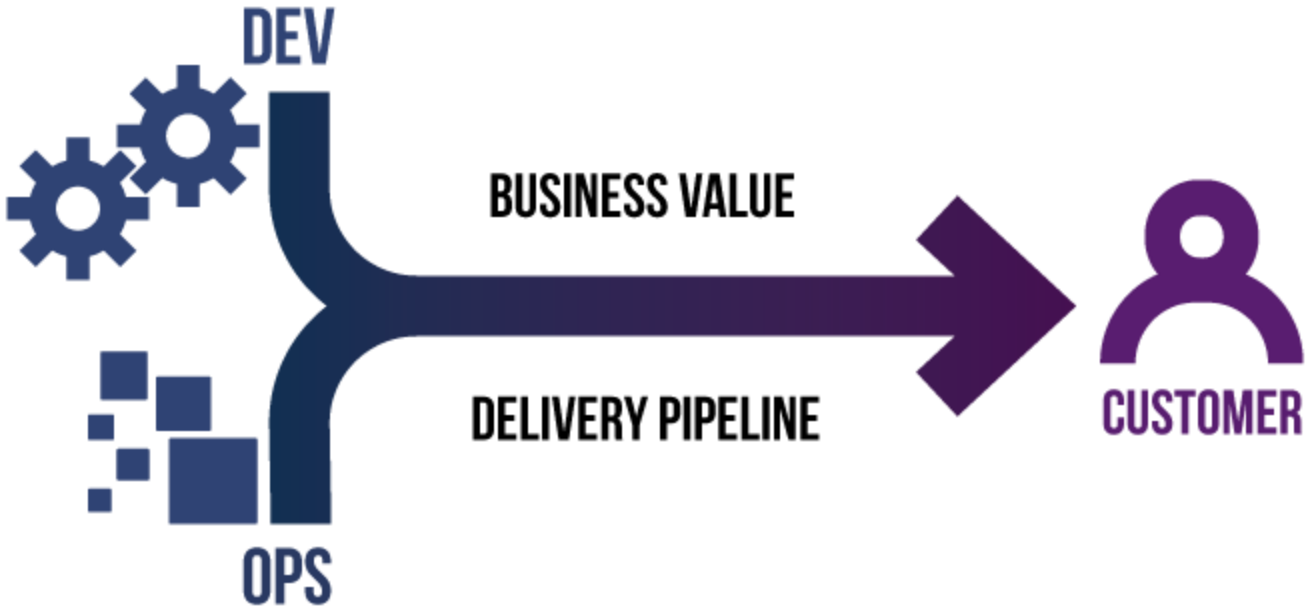
Sleutelwoorden:

- Alle Code
- Versiebeheer
- **Automatisch gebouwd**
- Automatisch getest
- Productie-waardige omgeving

THE FIRST WAY

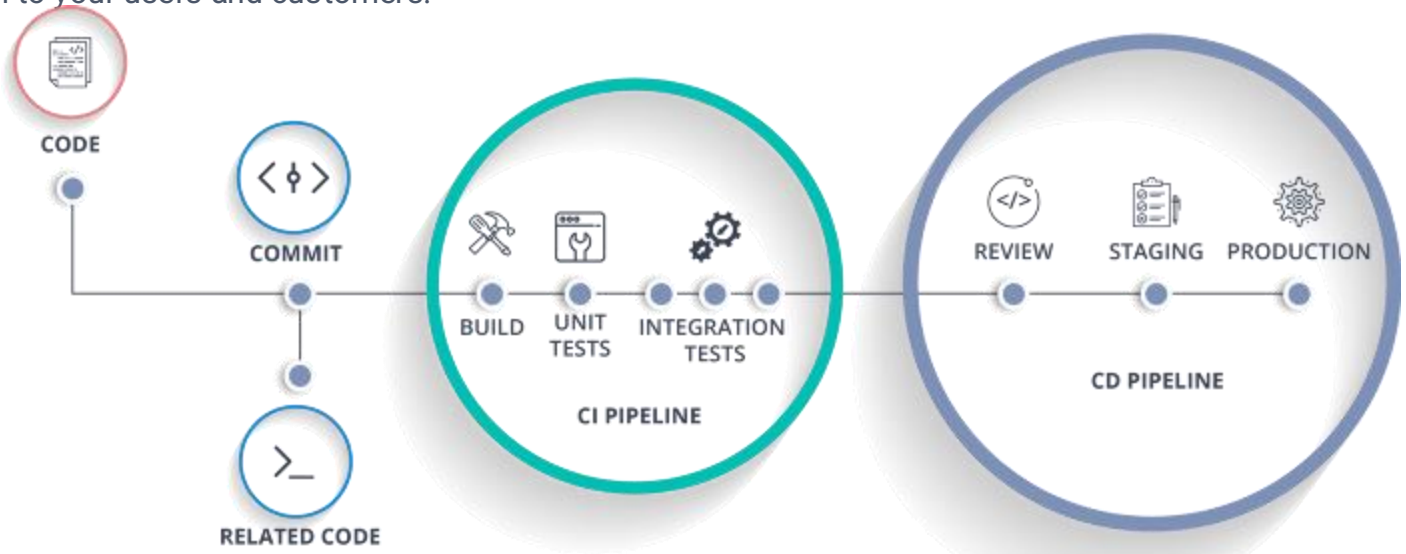
CREATE A DELIVERY SYSTEM

PXL DIGITAL



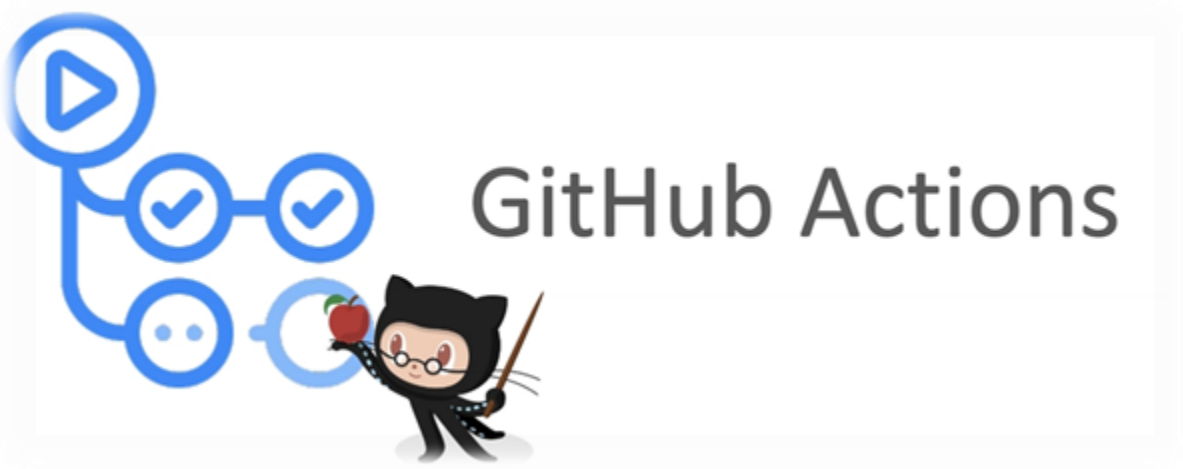
Recap: CI/CD pipeline

A ***continuous delivery (CD) pipeline*** is an automated expression of your process for getting software from version control right through to your users and customers.



Every change to your software (committed in source control) goes through a complex process on its way to being released. This process involves building the software in a reliable and repeatable manner, as well as progressing the built software (called a "build") through multiple stages of testing and deployment.

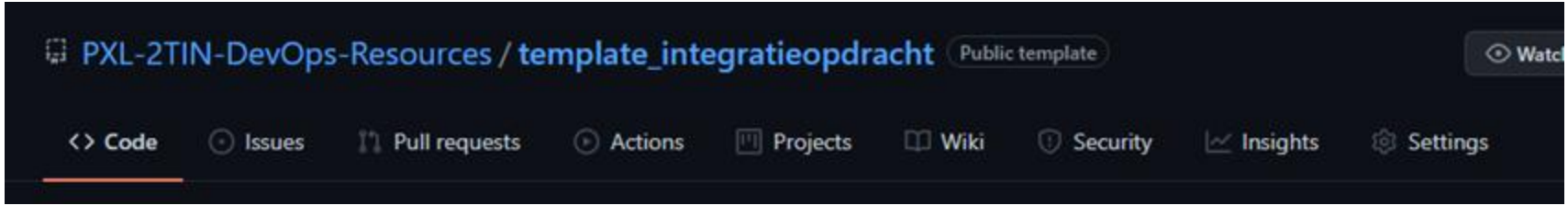
Github Actions: Overview



https://docs.github.com/en/actions

Github ecosysteem

- Veel meer dan enkel code repositories
  - Issue tracking
  - Kanban & projectomvolging
  - Wiki & documentatie
  - Releases
  - Security scans / dependency scans
  - CI/CD
  - ….



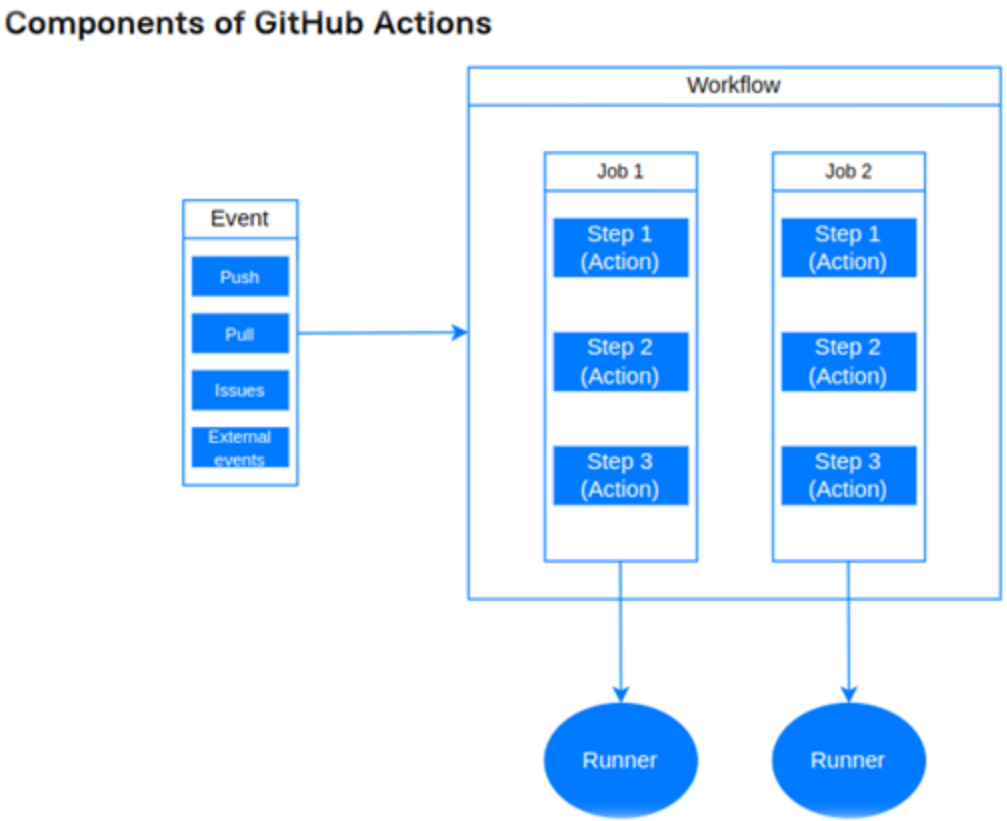
Github Actions: Workflows

Een workflow is een configureerbaar geautomatiseerd proces dat één of meerdere **jobs** gaat uitvoeren

- Gedefinieerd door een YAML bestand in de repository
- Kan uitgevoerd worden door triggers / events / manueel in de repository.
- Staat in de .github/workflows folder

https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/quickstart

Github Actions: Components

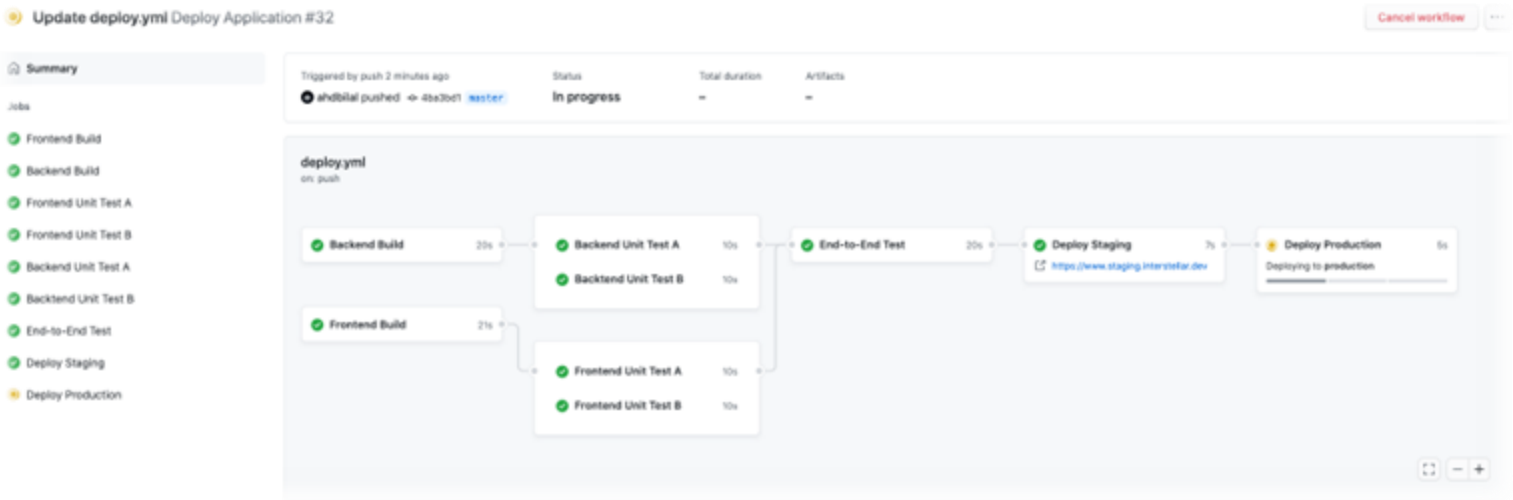


https://docs.github.com/en/actions/about-github-actions/understanding-github-actions

Github Actions: Workflows

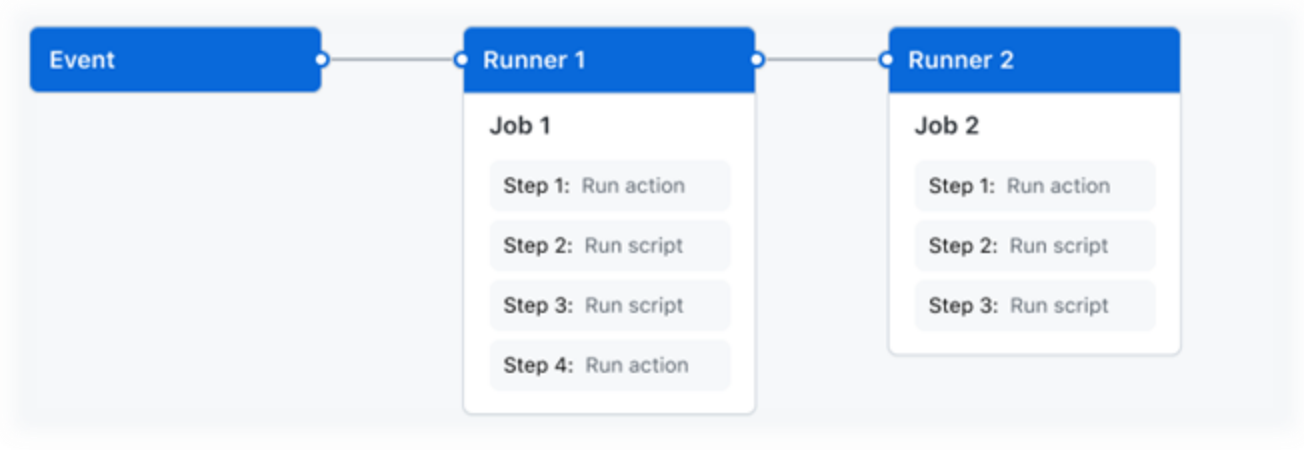
Een repository kan meerdere workflows hebben, elk met hun eigen set van taken zoals bv:

- Builden & testen van pull requests
- Deployment van de applicatie bij een nieuwe release

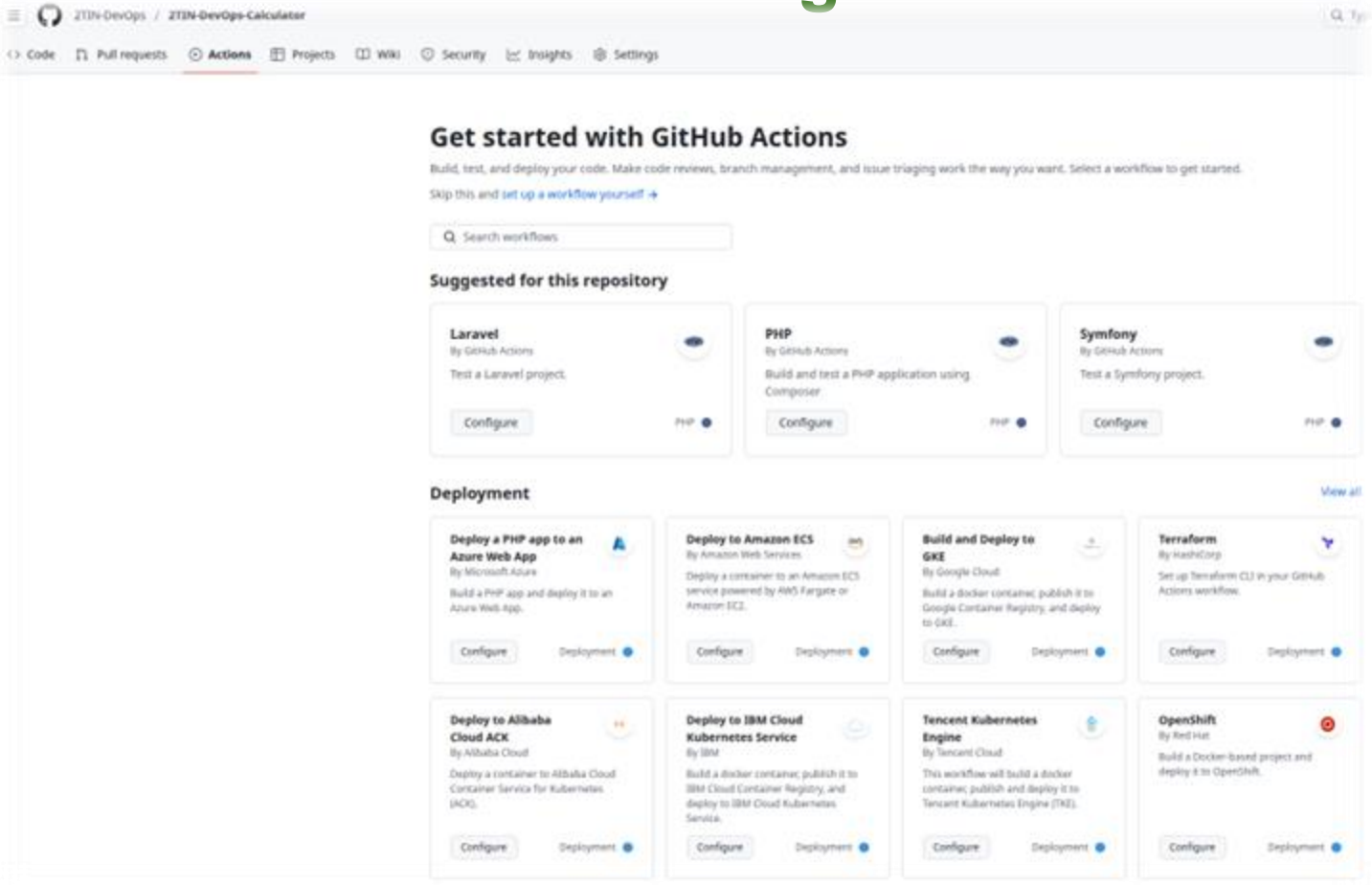


Github Actions: Workflow Basics

- Eén of meerdere events die de workflow starten
- Eén of meerdere jobs die elk op een runner worden uitgevoerd met één of meerdere steps
- Elke step kan een script uitvoeren of gebruik maken van een extensie je helpt bij het uitvoeren van een set van instructies (Zie marketplace later)



Github Actions: creating Workflows



Github Actions: creating Workflows

Een workflow maken:

- Gebruik de wizard in de "actions" tab (zoals te zien in de vorige slide)
- Doe het manueel: Maak een nieuwe yaml file in de .github/workflows folder

Github detecteert automatisch Actions workflows in de repository als je ze opslaat in de map .github/workflows.

Je mag de naamgeving van deze bestanden zelf kiezen, maar ze moeten eindigen op .yml of .yaml. Yaml is een markup taal die we voornamelijk gebruiken voor configuratiebestanden

https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/quickstart

Yaml

Definitie: "**YAML** is een voor mensen leesbaar bestandsformaat, dat gebruikt wordt voor onder andere configuratiebestanden en in applicaties voor data-opslag en verzending. Het formaat bestaat sinds 2001, en gebruikt sinds 2006 de bestandsextentie .yaml. De opmaak gebeurt met **spaties**, en niet met tabs"

XML	JSON	YAML

<Servers>
<Server>
<name>Server1</name>
<owner>John</owner>
<created>123456</created>
<status>active</status>
</Server>
</Servers>
	{
	Servers: [
	{
	name: Server1,
	owner: John,
	created: 123456,
	status: active
	}
	]
	}
		Servers:
		- name: Server1
		owner: John
		created: 123456
		status: active

Yaml cheatsheet

Key-value pairs:

```yaml
name: CI Workflow
runs-on: ubuntu-latest
```

Lijsten:

```yaml
steps:
  - name: Checkout
    uses: actions/checkout@v4
```

Multiline script:

```yaml
steps:
  - name: Multiline script
    run: |
      echo "Start tests"
      npm install
      npm test
```

Multiline tekst:

```yaml
env:
  MULTILINE_TEXT: >
    Dit is een
    enkele regel
    na flattening
```

Variabelen:

```yaml
env:
  NODE_ENV: production
  ...
run: echo $NODE_ENV
```

Github variabelen:

```yaml
steps:
  - run: echo "Running on branch ${{ github.ref }}"
```

Hello world

- Navigeer naar de Github actions tab en maak een nieuwe workflow.yml file aan
- Voorzie volgende inhoud:

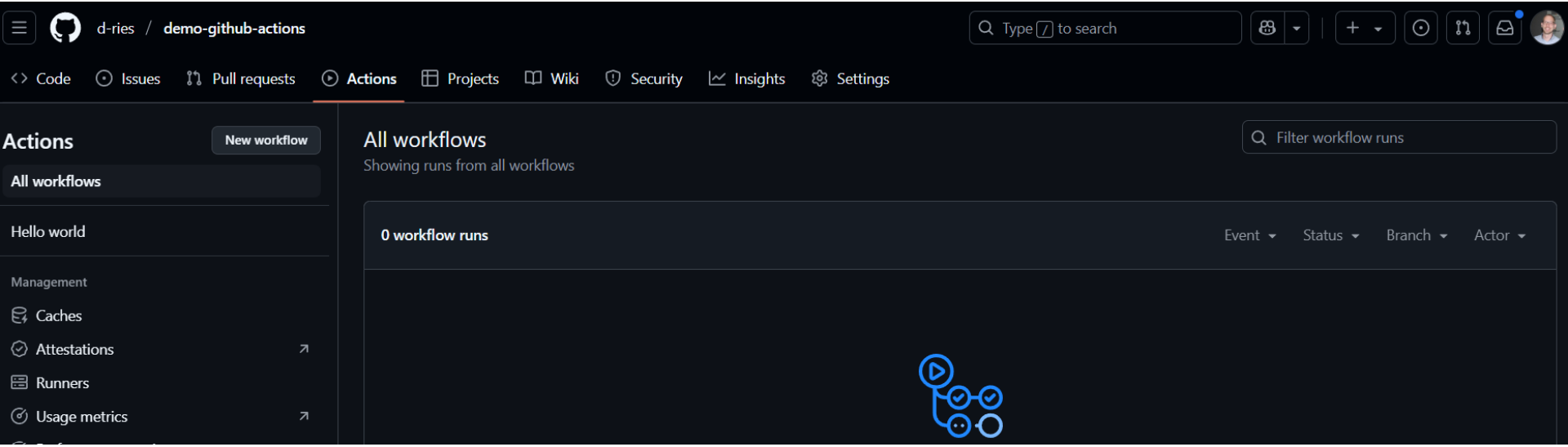
```yaml
name: Hello world
on:
  workflow_dispatch:

jobs:
 hello-world:
   runs-on: ubuntu-latest
   steps:
    - run: echo hello world
```

Hello world

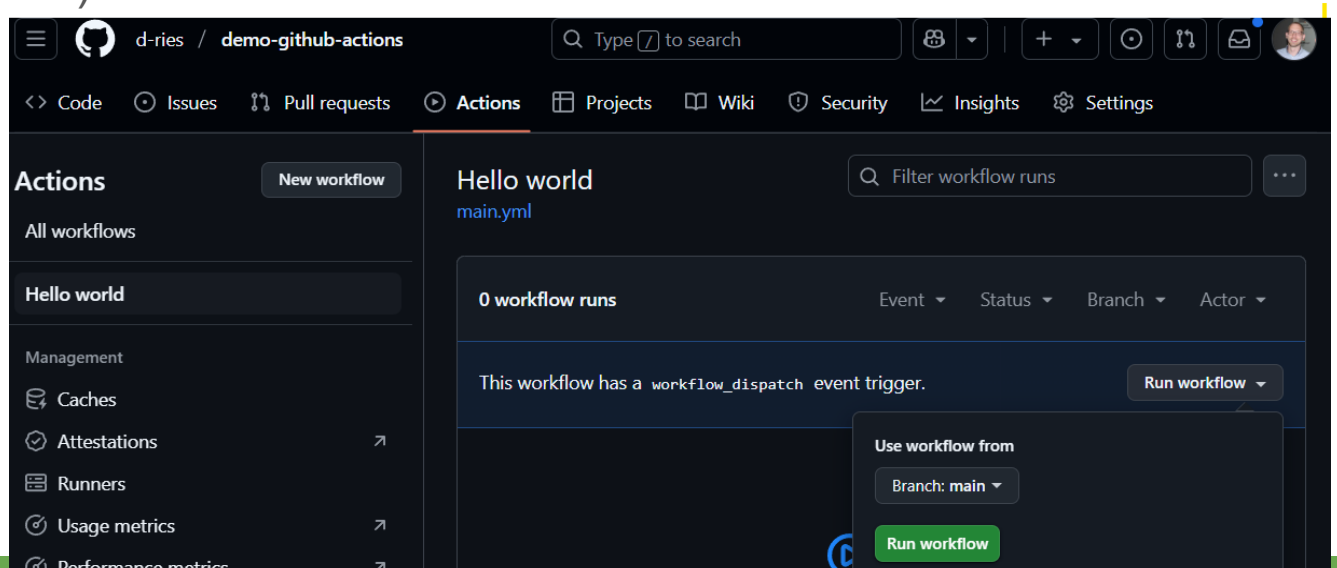
- Onder de actions tab zie je nu de "hello world" workflow staan
  - Dashboard met algemene info over je workflow / pipelines & runs

    = Visuele feedback



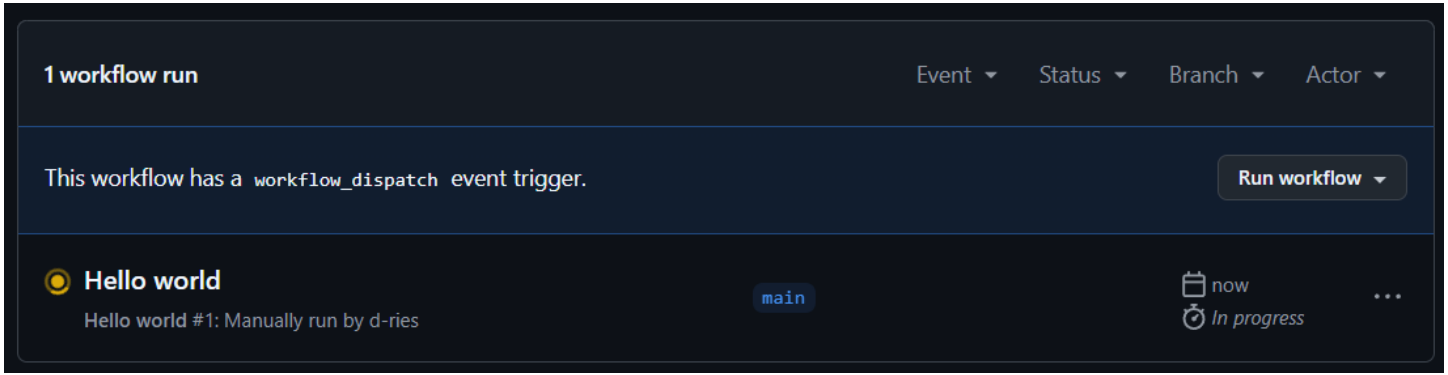
Hello world

- Elke workflow heeft zijn eigen dashboard met een historiek van de workflow runs
- Het hello world voorbeeld kan je handmatig starten met de knop "run workflow)



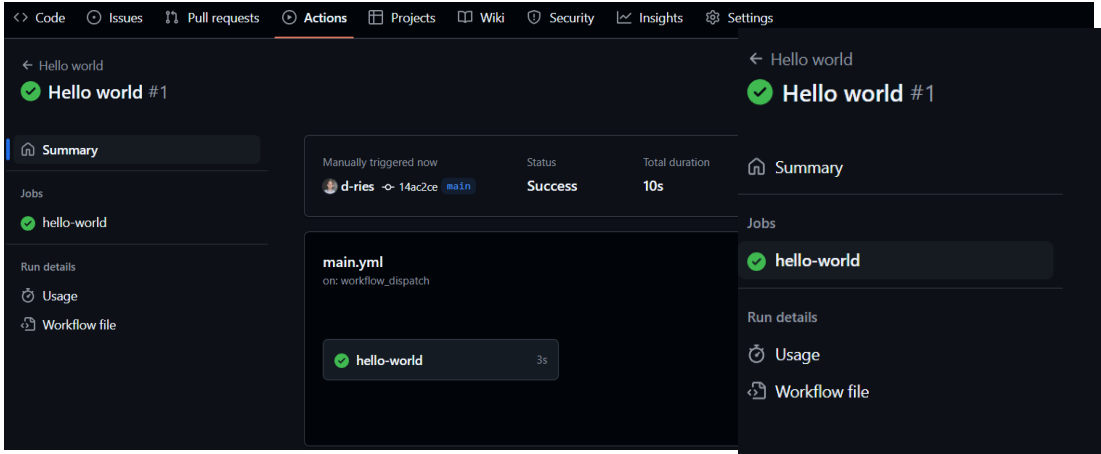
Hello world

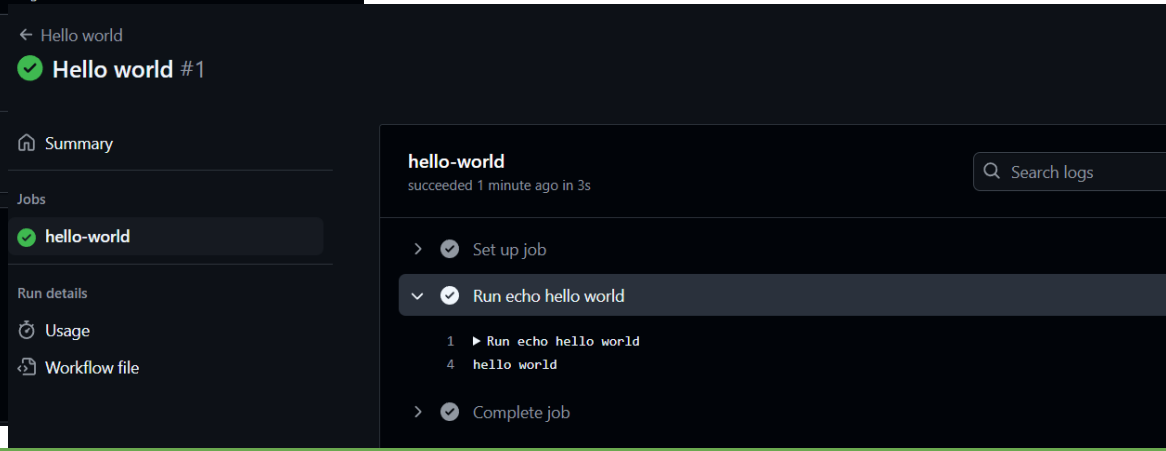
- Realtime feedback over vorige en huidige build pogingen
  - Gebruik van kleuren, identifier #, timestamps, welke gebruiker deze start, …
  - Later ook linken met bv commit digests



Hello world

- Elke workflow run heeft nog eens zijn eigen dashboard met informatie over die specifieke run:
  - Algemene metrics, volledige log van alle uitgevoerde jobs & steps met hun output
  - Eventuele opgeslagen artifacts (later meer)





Structuur Workflow

- Vaste structuur
  - Definitie pipeline: Algemene metadata van de pipeline zoals de naam
  - Triggers: Op welke manier start de pipeline
  - Jobs: Welke verschillende grote blokken bevat deze pipeline
    - Steps: Een job heeft één of meerdere stapjes
  - Structuur uitbreidbaar met extra benodigdheden, bovenstaande is het minimum

```yaml
name: Hello world
on:
  workflow_dispatch:

jobs:
 hello-world:
   runs-on: ubuntu-latest
   steps:
    - run: echo hello world
```

Runs on ?

De Github Actions gebruikt achterliggend VMs voor de CI omgeving:

- Runs-on: Linux, Windows, MacOS
- Gratis voor public repos
- Aangerekend per lopende minuut voor private repos

Virtual Machine	Processor (CPU)	Memory (RAM)	Storage (SSD)	Architecture	Workflow label
Linux	2	7 GB	14 GB	x64	`ubuntu-latest`, `ubuntu-24.04`, `ubuntu-22.04`
Windows	2	7 GB	14 GB	x64	`windows-latest`, `windows-2025`, `windows-2022`, `windows-2019`
macOS	4	14 GB	14 GB	Intel	`macos-13`
macOS	3 (M1)	7 GB	14 GB	arm64	`macos-latest`, `macos-14`, `macos-15`

Kan gebruikt worden voor ALLE soorten jobs:

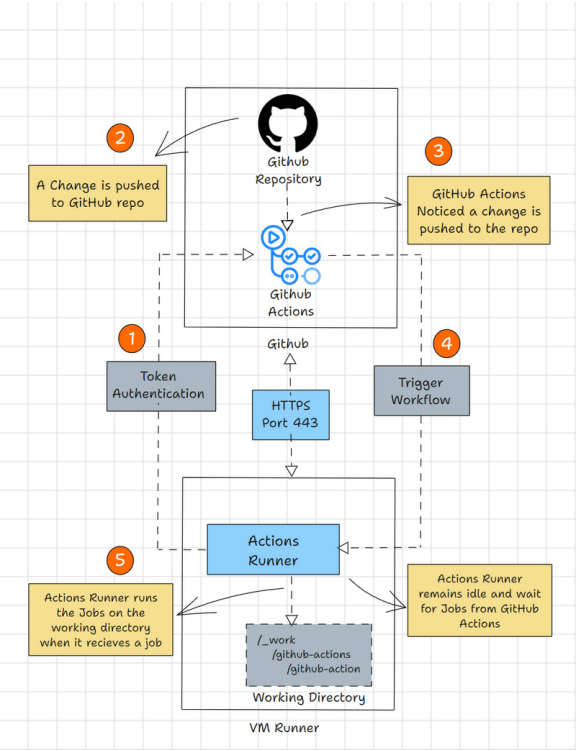
- Builds
- Unit testing
- Functionele testen (zie volgend hoofdstuk)

https://docs.github.com/en/actions/using-github-hosted-runners/using-github-hosted-runners/about-github-hosted-runners

Runs on ?

OF je host je eigen runner:

- Geen Github kost
- Volledige controle
- Soms nodig in usecases waar omgevingen en/of data niet direct toegankelijk zijn



https://docs.github.com/en/actions/hosting-your-own-runners/managing-self-hosted-runners/about-self-hosted-runners

Jobs

- Een job is een verzameling stappen die uitgevoerd wordt
  - Alle stappen van een job worden op één virtuele machine uitgevoerd
- Opsplitsing in meerdere jobs mogelijk
  - Jobs kunnen afhankelijk zijn van elkaar
  - separation of concerns
- **Gebruik meerdere jobs buiten de scope van het vak**

https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/using-jobs-in-a-workflow

Github Actions: Workflow jobs

Jobs:

- Runs-on:
  Omgeving: Linux, Windows, MacOS

- Strategy:
  Welke versie van iets willen we gebruiken

- Steps:
  uses: externe, predefined action
  run: CLI commando

```yaml
runs-on: ubuntu-latest

strategy:
  matrix:
    node-version: [18.x, 20.x, 22.x]
    # See supported Node.js release schedule at h

steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Use Node.js ${{ matrix.node-version }}
  uses: actions/setup-node@v4
  with:
    node-version: ${{ matrix.node-version }}
    cache: 'npm'
- run: npm ci
- run: npm run build --if-present
- run: npm test
```

https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/using-jobs-in-a-workflow

Steps

- Een job bestaat uit één of meerdere steps
  - Opsplitsing van taken van een job
  - Worden sequentieel uitgevoerd
  - Output van steps kan doorgegeven worden (via systeem variabele, zie docs)
  - Bij het falen van een step stopt de job

```yaml
runs-on: ubuntu-latest

strategy:
  matrix:
    node-version: [18.x, 20.x, 22.x]
    # See supported Node.js release schedule at h

steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Use Node.js ${{ matrix.node-version }}
  uses: actions/setup-node@v4
  with:
    node-version: ${{ matrix.node-version }}
    cache: 'npm'
- run: npm ci
- run: npm run build --if-present
- run: npm test
```

Github Actions: Workflow steps

- Steps:
  - uses: externe, predefined action
  - run: CLI commando

```yaml
runs-on: ubuntu-latest

strategy:
  matrix:
    node-version: [18.x, 20.x, 22.x]
    # See supported Node.js release schedule at h

steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Use Node.js ${{ matrix.node-version }}
  uses: actions/setup-node@v4
  with:
    node-version: ${{ matrix.node-version }}
    cache: 'npm'
- run: npm ci
- run: npm run build --if-present
- run: npm test
```

Uses zijn externe github scripts die verified zijn
Bvb actions/checkout@v4:
https://github.com/actions/checkout

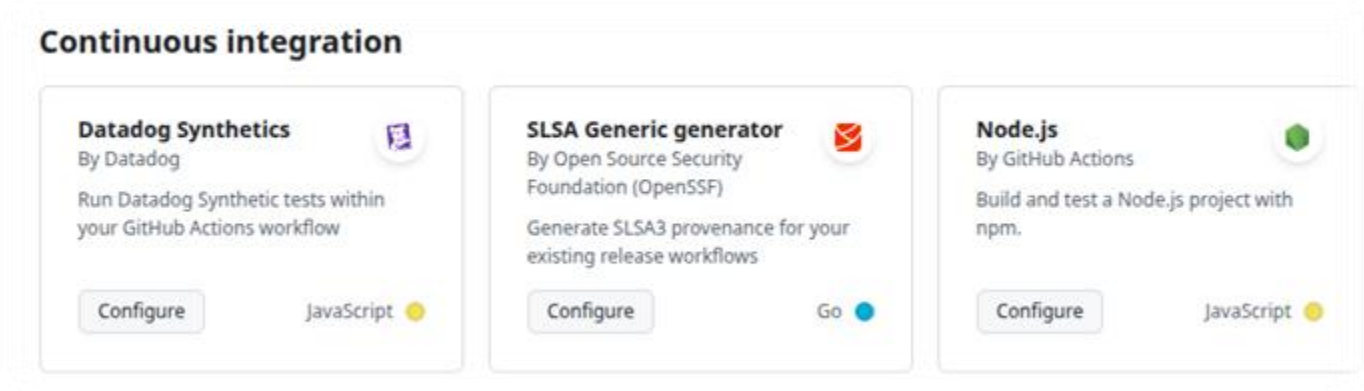
Default usage, maar kan custom parameters aanvaarden, zie setup-node bvb.

https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/using-jobs-in-a-workflow

Github Actions: Marketplace

PXL DIGITAL

You are not special....use the marketplace



For our devops calculator we know we have a node application, so lets use the proposed action.

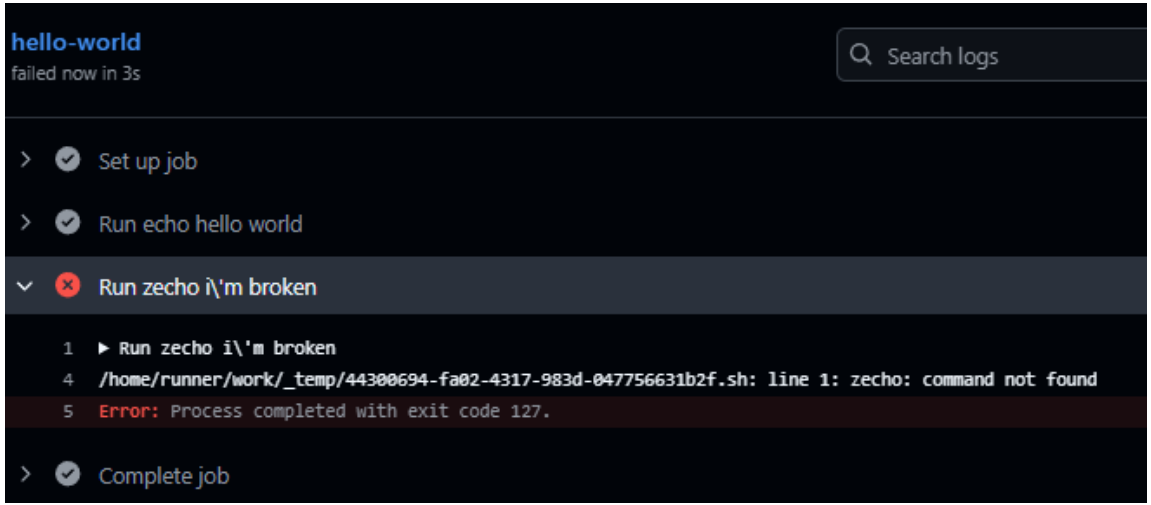
https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-what-your-workflow-does/using-jobs-in-a-workflow

Errors & debugging

- Bij foutmeldingen in commando's of plugins stopt de workflow
  - Digital andon cord
- Visuele feedback dat er iets is misgegaan

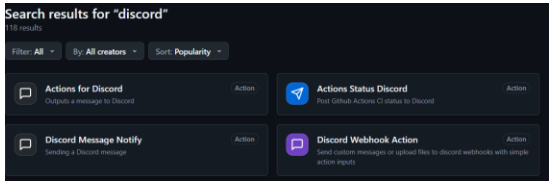
Errors & debugging

- Technische feedback is terug te vinden in de rapportering van je workflow run
  - Per step kan je kijken wat er goed gaat en misloopt
  - Foutmeldingen



Dependencies

- Specifieke commando's / tooling nodig?
  1. Controle of er een bestaande marketplace action is



  2. Indien niet handmatig installeren in de runner voor gebruik OF gebruik self hosted runner met nodige depencencies

Checkout code

- Stap één van een Github actions run is vaak het binnentrekken van de code van de repository
- Volgen logica van de vorige slide:

https://github.com/marketplace/actions/checkout

```
- uses: actions/checkout@v5
  with:
    ref: my-branch
```

Triggers

- Het `on` keyword bepaald wanneer de pipeline gerund wordt
  - Bij bepaalde events op bepaalde branches
  - Bij het aanmaken / commenten van issues
  - Op vaste tijdstippen
  - Manueel
  - …

Triggers

```yaml
name: Example Workflow

on:
  # Handmatig starten
  workflow_dispatch:

  # Push naar bepaalde branches
  push:
    branches:
      - main
      - develop

  # Pull requests naar main
  pull_request:
    branches:
      - main

  # Cron job: dagelijks om middernacht (UTC)
  schedule:
    - cron: "0 0 * * *"

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
```

Github Actions: example

1. In your repository, create the `.github/workflows/` directory to store your workflow files.
2. In the `.github/workflows/` directory, create a new file called `learn-github-actions.yml` and add the following code.

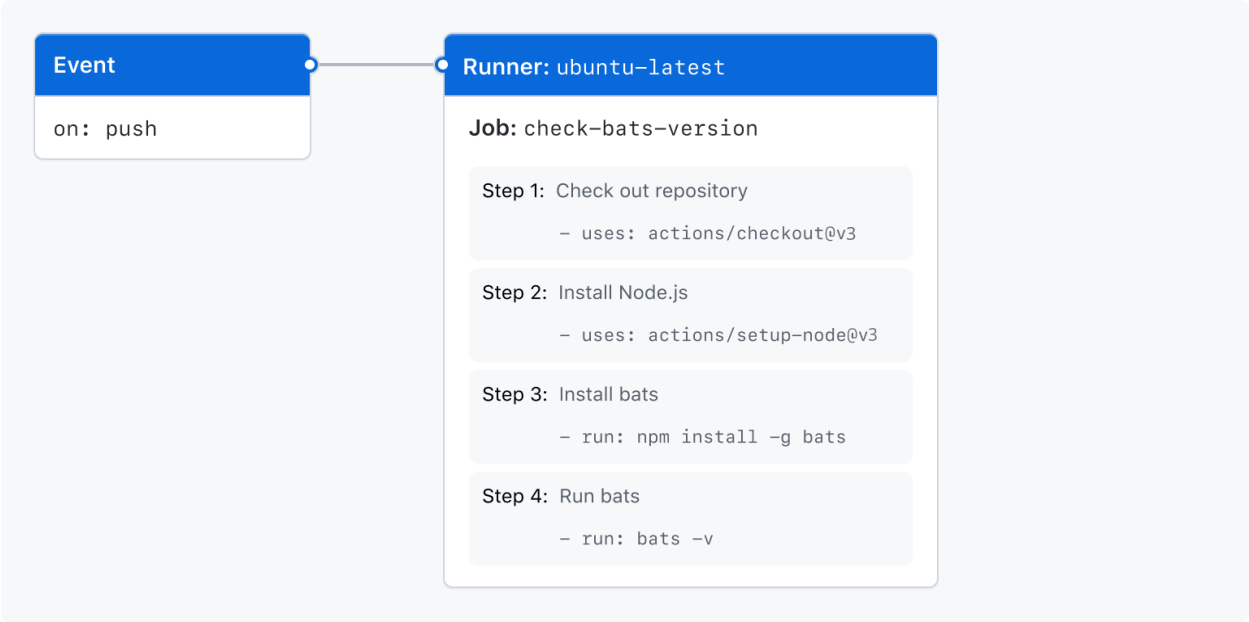
YAML

```yaml
name: learn-github-actions
run-name: ${{ github.actor }} is learning GitHub Actions
on: [push]
jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

3. Commit these changes and push them to your GitHub repository.

https://docs.github.com/en/actions/use-cases-and-examples/creating-an-example-workflow

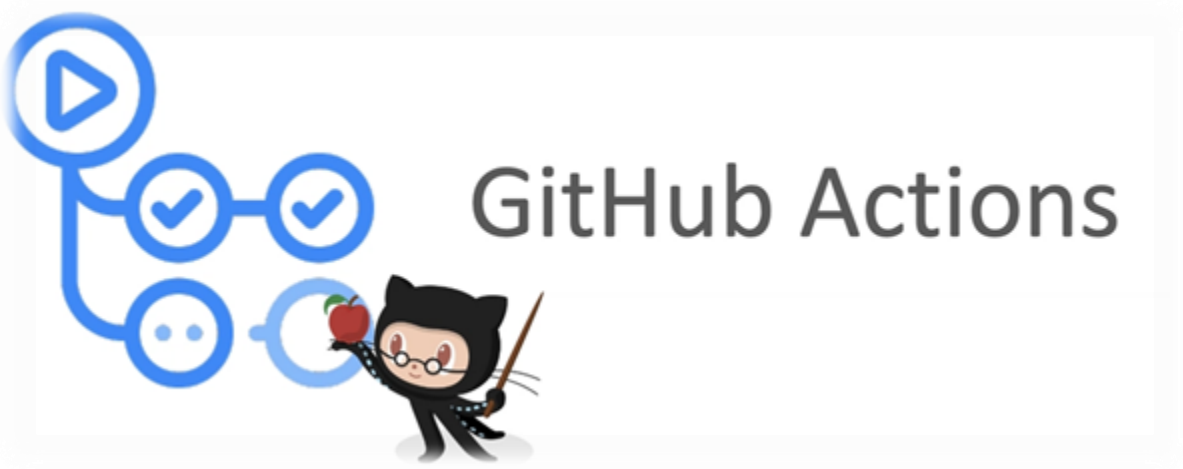
RECAP



https://docs.github.com/en/actions/use-cases-and-examples/creating-an-example-workflow

Recap

PXL DIGITAL



Assignments

Lab 2 – Github Actions Introduction

HOGESCHOOL PXL